

MANUAL TÉCNICO

Oscar Monzon Carnet: 202402543

Sistema de Estacionamiento en Java

Este manual explica de forma sencilla cómo está organizado el programa, qué arreglos utiliza, para qué sirven los métodos principales, cómo se realizan las validaciones y cómo se calcula la ruta exterior entre la entrada y la salida.

1. Descripción general

El programa es una aplicación de consola desarrollada en Java. Su objetivo es administrar un estacionamiento de 8 filas por 8 columnas, es decir, 64 espacios. Además, utiliza un tablero de 10 x 10 para representar la vía exterior, la entrada y la salida. El sistema permite ingresar, retirar y buscar vehículos, mostrar el estado del estacionamiento, calcular la ruta exterior y consultar los ingresos.

2. Arreglos utilizados

Arreglo	Tamaño	Utilidad
tablero	10 x 10	Representa todo el estacionamiento. La parte exterior es la vía y la parte interna contiene los espacios.
placas	8 x 8	Guarda la placa del vehículo que ocupa cada espacio interno.
perimetro	36 x 2	Guarda las posiciones de la vía exterior para ubicar la entrada y la salida y calcular la ruta.

El tablero utiliza símbolos sencillos: E para entrada, S para salida, = para la vía, L para lugar libre y A para automóvil. Esto permite ver rápidamente el estado del estacionamiento.

3. Métodos principales

Método	Qué hace
inicializarTablero()	Prepara el tablero de 10 x 10, coloca la vía, los espacios libres, la entrada y la salida.
generarEntradaSalida()	Genera aleatoriamente la entrada y salida sobre el perímetro, evitando esquinas y evitando que sean iguales.

ingresarVehiculo()	Valida los datos, comprueba el espacio, cobra Q10.00 y registra el vehículo.
retirarVehiculo()	Busca una placa y libera el espacio que ocupaba.
buscarVehiculo()	Busca una placa y muestra la fila y columna donde está.
mostrarEstacionamiento()	Muestra el tablero y cuenta espacios libres y ocupados.
mostrarRutaCorta()	Compara los recorridos horario y antihorario y recomienda el más corto.
mostrarIngresos()	Muestra los vehículos cobrados y el total recaudado.

4. Validaciones

- La placa debe tener exactamente 7 caracteres y seguir el formato P###LLL.
- La primera letra debe ser P mayúscula.
- Los siguientes tres caracteres deben ser números.
- Los últimos tres caracteres deben ser letras mayúsculas.
- No se permite registrar una placa que ya esté dentro del estacionamiento.
- La fila y columna deben estar entre 1 y 8.
- El espacio seleccionado debe estar libre.
- El estacionamiento debe comprobar si ya están ocupados los 64 espacios.
- El pago debe ser de al menos Q10.00; si es mayor, se calcula el cambio.

5. Cálculo de la ruta

La entrada y la salida se colocan en la vía exterior. El perímetro tiene 36 posiciones. Para encontrar la ruta más corta se comparan dos recorridos: sentido horario y sentido antihorario.

La distancia en sentido horario se obtiene comparando la posición de salida con la posición de entrada dentro del arreglo del perímetro. La distancia antihoraria se obtiene haciendo la comparación en sentido contrario. El programa utiliza el resto de la división para poder continuar correctamente cuando el recorrido pasa por la posición 0.

Después se comparan las dos distancias. Si la horaria es menor, se recomienda la ruta horaria. Si la antihoraria es menor, se recomienda la antihoraria. Si ambas son iguales, se indica que cualquiera de las dos rutas puede utilizarse.

6. Flujo básico del programa

Paso	Funcionamiento
1	Se inicia el programa y se crea el tablero.

2	Se generan aleatoriamente la entrada y la salida.
3	Se muestra el menú de 7 opciones.
4	El usuario selecciona una operación.
5	Se validan los datos antes de modificar los arreglos.
6	Se actualiza el tablero y la información del vehículo.
7	El programa vuelve al menú hasta seleccionar Salir.

7. Ejemplo de funcionamiento

Un vehículo puede ingresar con una placa como P401JZQ, elegir una fila y columna disponibles y pagar Q10.00 o más. Después de un ingreso correcto, el espacio pasa de L (libre) a A (automóvil). Si se busca la placa, el programa muestra su posición. Al retirarla, el espacio vuelve a quedar libre. Los ingresos se mantienen aunque el vehículo sea retirado.

8. Nota final

El programa está diseñado con elementos básicos de Java: Scanner, Random, String, Character, ciclos, condicionales, métodos y arreglos nativos. No utiliza base de datos ni almacenamiento permanente.